

**SÃO PAULO TECH SCHOOL
FACULDADE DE TECNOLOGIA**

**ANDY LIN ARAUJO
GUILHERME ALMEIDA
KEVIN AUGUSTO
LUCAS YUGUI**

**KELPER
MANUAL DE INSTALAÇÃO DO KELPER-LDR**

SÃO PAULO – SP

2026

KELPER

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO KELPER-LDR

Este documento é o manual de como instalar todo o sistema IOT da Kelper, o Kelper-LDR35, fornecendo instruções para clientes e funcionários.

INTRODUÇÃO.....	2
ITENS NECESSÁRIOS	2
HARDWARE UTILIZADO PELA KELPER	2
HARDWARE DO USUÁRIO	2
SOFTWARE UTILIZADO PELA KELPER	2
PREPARAMENTO PARA INSTALAÇÃO.....	2
COLABORADOR KELPER.....	2
USUÁRIO	2
INSTALAÇÃO	2

INTRODUÇÃO

Este documento foi realizado pelos colaboradores da Kelper com o intuito informativo e didático para futuros colaboradores da Kelper e usuários da solução IOT proporcionada pela Kelper o Kelper-LDR, um sistema de monitoração de viveiros artificiais escavados que utiliza 2 sensores o LM35 com intuito de medir a temperatura da água e o LDR sensor de Luminosidade que tem o objetivo de medir o nível de incidência solar que está chegando ao viveiro.

Neste documento se encontrará todo o processo de instalação do Kelper-LDR, seja o que será realizado pelos próprios colaboradores da Kelper como: configuração da máquina virtual, instalação dos sensores e Arduino etc. E aquilo que é de responsabilidade do usuário realizar como: fornecer fonte de energia elétrica, ter os viveiros do tamanho adequado, dispositivos com acesso à internet etc. Para garantir o pleno funcionamento da plataforma e dos Kelper-LDR.

ITENS NECESSÁRIOS

HARDWARE UTILIZADO PELA KELPER

- Fonte de energia elétrica.
- 2 dispositivos Desktop ou Laptop com disponibilidade de acesso à internet.
- Sensor de temperatura LM35.
- Sensor de luminosidade LDR.
- Placa Arduino UNO.

HARDWARE DO USUÁRIO

- Dispositivo Desktop ou Laptop com disponibilidade a acesso à internet.
- Dispositivo Desktop ou Laptop com 8GB de memória RAM.
- Fonte de energia elétrica.

SOFTWARE UTILIZADO PELA KELPER

- API Data-Acqui-Ino junto com Node.js.
- Arduino IDE 2.0
- Virtual Box junto com uma VM do sistema operacional Ubuntu.
- Banco de dados MySQL junto com a ferramenta MySQL Workbench 8.0.
- API Web-Data-Viz Junto com Node.js.

PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO

COLABORADOR KELPER

- Primeiramente o colaborador deverá realizar a instalação de todos os softwares necessário para o funcionamento, independente da ordem.
- Após a instalação dos softwares o colaborador deverá realizar a configuração dos scripts no Arduino IDE tanto para o sensor LM35 quanto ao sensor LDR, para que o Arduino ao trazer os dados dos sensores, separe as informações de temperatura luminosidade através da “,”.
- Logo após realizado a configuração dos scripts do Arduino, o colaborador deverá entrar dentro da máquina virtual Lubunto que está localizada no Virtual Box, e realizar os comandos do banco de dados pelo terminal da VM(o colaborador se preferir poderá utilizar a ferramenta MySQL Workbench contanto que ele redirecione a porta de utilização do usuário para 3307).
- Portanto, com os scripts do banco já executados e em funcionamento de forma adequada, o colaborador deverá entrar no terminal da máquina virtual e entrar no arquivo main de cada API e inicializar ambas, com o comando “npm start”, mas é necessário que ele esteja na main do arquivo das API’s, para que elas inicializem, fazendo com que ambas cumpram o seu papel sendo a Data-Acqu-Ino a responsável por capturar os dados do arduino e enviar ao banco de dados, e a API Web-Data-Viz sendo a responsável por cuidar de toda a interação com o usuário, seja o cadastro e Login, dashboard, avisos etc.
- Por último é recomendado que o colaborador revise o funcionamento de todas os softwares e scripts que estão sendo utilizados, para garantir que não ocorra qualquer tipo de imprevisto ou mal funcionamento do sistema.

USUÁRIO

- O cliente primeiramente deverá verificar sobre o estado de funcionamento e qualidade do viveiro, como exemplo: se há algum problema na infraestrutura do viveiro ou se existe algum tipo de vazamento.
- Também é necessário com que o cliente faça a verificação se o viveiro realmente possui o tamanho exigido que é: 5m x 20m x 2m.
- O cliente deverá antes da instalação do produto, ligar seu dispositivo seja Desktop ou Laptop e junto a isto o conectar à rede wi-fi. Assim evitando desperdícios de tempo e recurso com locomoção caso o viveiro esteja de maneira inadequada para a instalação do Kelper-LDR.

INSTALAÇÃO

Arquitetura de Montagem do Sensor

LOCALIZAÇÃO DOS FIOS

ROXO: Está conectado ao A5

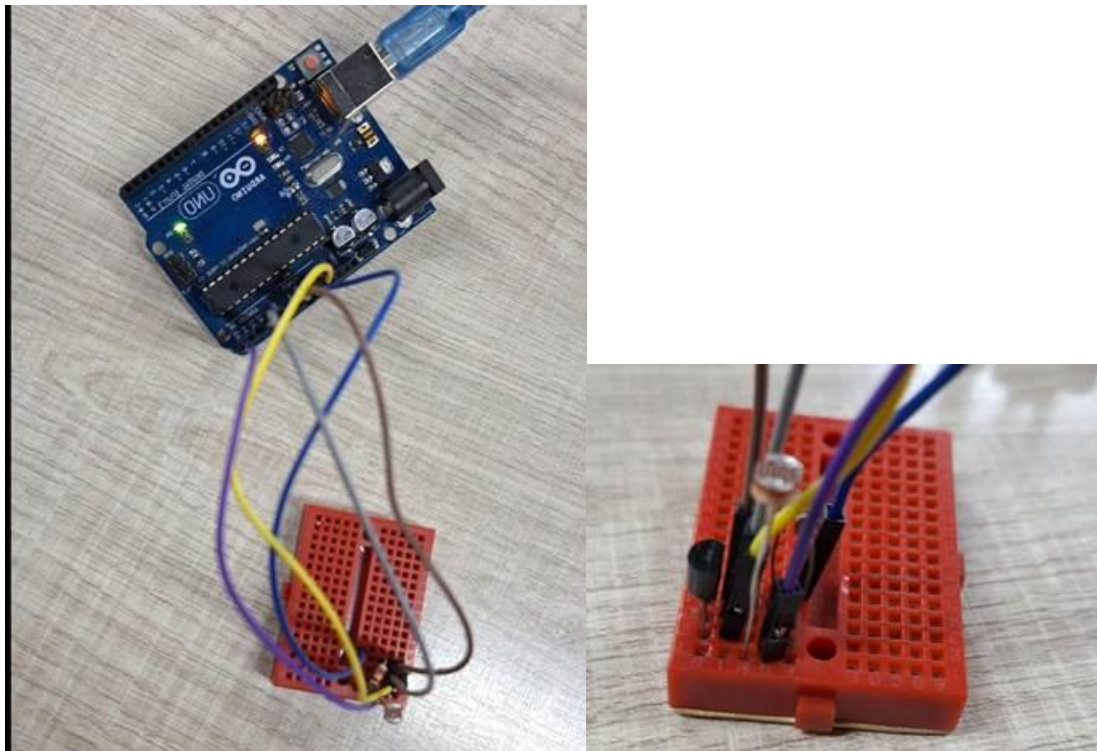
CINZA: Está conectado ao A2

MARROM: Está conectado ao GND

AZUL: Está conectado ao segundo GND

AMARELO: Está conectado ao 5V

SENSORES: o de temperatura está na mais para a esquerda e o de luminosidade está entre os fios amarelo e roxo



Após ter sido realizado preparo, podemos para a instalação final do produto. Com o todo o projeto pronto para ação, o colaborador deverá ir até o viveiro designado pelo usuário, e lá aonde o usuário pedir o colaborador deverá realizar a instalação do Kelper-LDR 35 e ligá-lo, assim no momento que o Kelper-LDR 35 se conectar wi-fi com toda a aplicação, o usuário deverá apenas entrar no site oficial da Kelper e realizar o login que sua dashboard os dados sobre o viveiro estarão lá e todo o sistema funcionará.

1. SUPORTE AO CLIENTE

Os colaboradores da Kelper estarão vinculados ao projeto apenas até o dia de entrega do produto, e por mais 4 dias depois da instalação como monitoramento para caso algo saia de dentro dos conformes. Em caso de erros depois do período de 4 dias, em caso de mal funcionamento o usuário deverá enviar um e-mail a equipe da Kelper, que terá como tempo de resposta no máximo 5 dias, e em casos mais graves, ainda via e-mail poderá ser agendado a visita de uns dos colaboradores da Kelper, para averiguar a situação. Os funcionários da Kelper estarão de prontidão para

atendimento todos os dias da semana, para uma maior confiança e segurança ao cliente.